LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PERTEMUAN 9

PENGENALAN LARAVEL DAN POLA MVC

Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

I. TUJUAN

Praktikum kesembilan ini bertujuan memahami penerapan pola MVC (Model-View-Controller) pada Laravel melalui satu alur permintaan yang utuh: route menerima URL, controller mengolah permintaan, model menyediakan data, dan view menampilkan hasil. Praktikum juga melatih penyiapan proyek Laravel, pembuatan Model Buku dengan data contoh tanpa basis data, pembuatan route, controller, serta dua halaman Blade.

Sasaran kedua adalah menguji halaman daftar buku, pencarian judul melalui query string cari, halaman detail berdasarkan kode buku, dan respons HTTP 404 untuk kode yang tidak ditemukan. Sebagai tugas, satu data buku baru ditambahkan ke Model lalu diuji pada daftar, pencarian, dan detail.

II. PERANGKAT DAN DATA AWAL

Praktikum dijalankan pada satu proyek Laravel baru yang disimpan untuk Modul 10 dan 11. Perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Sistem operasi	Windows 11
PHP	8.3.33 (CLI)
Composer	2.10.3
Laravel	13.40.0
Editor	Visual Studio Code
Browser	Google Chrome
Server lokal	php artisan serve, http://127.0.0.1:8000
Basis data	Belum digunakan pada Modul 9

Proyek dibuat melalui Composer, kemudian server lokal dijalankan pada port 8000:

```
composer create-project laravel/laravel praktikum_web_laravel_2401020157
cd praktikum_web_laravel_2401020157
php artisan serve --port=8000
```

Data buku disimpan sebagai array pada Model Buku. Tiga data pertama berasal dari modul, sedangkan BK004 ditambahkan sebagai tugas:

Kode	Judul	Sumber
BK001	Dasar PHP	Data modul
BK002	Belajar Laravel	Data modul
BK003	Logika Web	Data modul
BK004	Pemrograman Web Lanjut	Tugas praktikum

III. RANCANGAN ROUTE DAN MODEL

Alur permintaan pada aplikasi ini adalah: browser mengirim URL, route memilih method controller, controller meminta data ke Model Buku, lalu controller memilih Blade dan mengirim variabel ke view. View hanya menampilkan data dan tidak menyimpan daftar buku.

Model Buku memakai metode statis contoh() yang mengembalikan array berisi empat buku. Karena belum memakai basis data, tidak ada query atau konfigurasi koneksi pada Modul 9. Route yang dirancang adalah sebagai berikut:

Method	URI	Aksi	Keterangan
GET	/	Closure welcome	Halaman sambutan Laravel bawaan
GET	/buku	BukuController@index	Daftar buku dan pencarian ?cari=
GET	/buku/{kode}	BukuController@show	Detail buku; kode tidak ada menghasilkan 404

IV. KODE PENTING

A. Model Buku

Model menyimpan seluruh data contoh pada satu tempat sehingga daftar buku tidak ditulis ulang di controller atau view.

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Buku extends Model
{
    public static function contoh(): array
    {
        return [
            ['kode' => 'BK001', 'judul' => 'Dasar PHP'],
            ['kode' => 'BK002', 'judul' => 'Belajar Laravel'],
            ['kode' => 'BK003', 'judul' => 'Logika Web'],
            ['kode' => 'BK004', 'judul' => 'Pemrograman Web Lanjut'],
        ];
    }
}
```

B. Route

Dua route utama menghubungkan URL ke method index() dan show() pada BukuController.

```
<?php

use App\Http\Controllers\BukuController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/buku', [BukuController::class, 'index']);
Route::get('/buku/{kode}', [BukuController::class, 'show']);
```

C. Controller

Controller menangani pencarian judul dan pemilihan detail. Pencarian memakai query string cari dan tidak mengubah data Model. Kode yang tidak ditemukan diakhiri dengan abort(404).

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Buku;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\View\View;

class BukuController extends Controller
{
    public function index(Request $request): View
    {
        $cari = trim((string) $request->query('cari', ''));
        $buku = array_values(array_filter(
            Buku::contoh(),
            fn ($item) => $cari === ''
                || stripos($item['judul'], $cari) !== false
        ));

        return view('buku.index', compact('buku', 'cari'));
    }

    public function show(string $kode): View
    {
        foreach (Buku::contoh() as $item) {
            if ($item['kode'] === $kode) {
                return view('buku.show', ['buku' => $item]);
            }
        }

        abort(404);
    }
}
```

D. Blade Daftar dan Pencarian

View daftar menampilkan formulir pencarian, tabel hasil, dan pesan ketika data kosong. Seluruh keluaran memakai {{ }} agar otomatis di-escape.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head><meta charset="utf-8"><title>Daftar Buku</title></head>
<body>
    <h1>Daftar Buku</h1>
    <p>Praktikum Pemrograman Web</p>
    <form method="GET" action="{{ url('/buku') }}">
        <p>Cari judul <input name="cari" value="{{ $cari }}"></p>
        <p><button type="submit">Cari</button></p>
    </form>
    <table border="1">
        <tr><th>Kode</th><th>Judul</th><th>Detail</th></tr>
        @foreach ($buku as $item)
            <tr><td>{{ $item['kode'] }}</td><td>{{ $item['judul'] }}</td>
            <td><a href="{{ url('/buku/'.$item['kode']) }}">Lihat</a></td></tr>
        @endforeach
    </table>
    @if (count($buku) === 0) <p>Data buku tidak ditemukan.</p> @endif
</body>
</html>
```

E. Blade Detail

View detail menampilkan kode dan judul satu buku serta tautan kembali ke halaman daftar.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head><meta charset="utf-8"><title>Detail Buku</title></head>
<body>
    <h1>Detail Buku</h1>
    <p>Kode: {{ $buku['kode'] }}</p>
    <p>Judul: {{ $buku['judul'] }}</p>
    <p><a href="{{ url('/buku') }}">Kembali ke daftar</a></p>
</body>
</html>
```

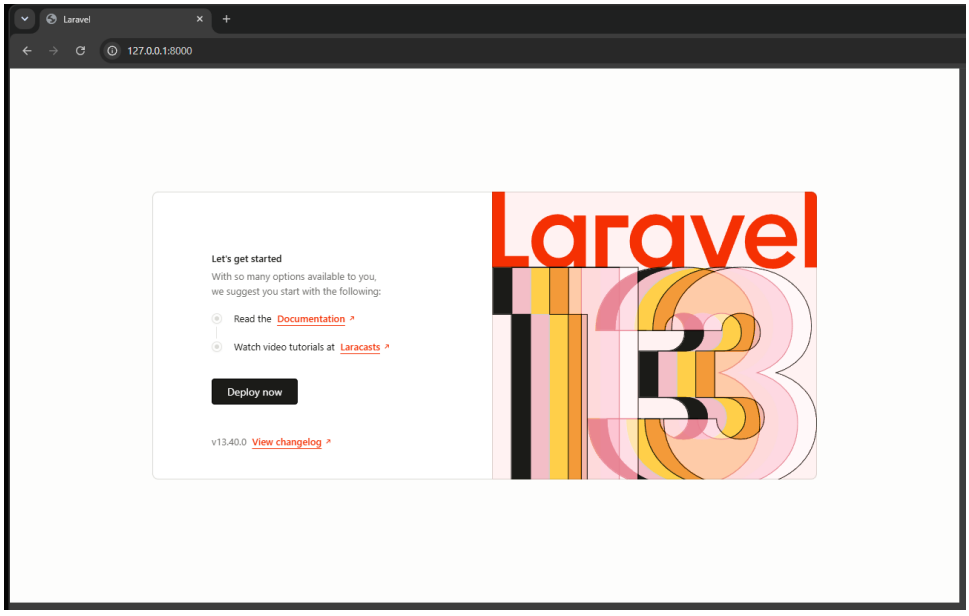
V. SKENARIO DAN HASIL UJI

Pengujian dilakukan melalui browser pada server lokal port 8000. Seluruh skenario dijalankan berurutan dan hasilnya dicatat pada tabel berikut:

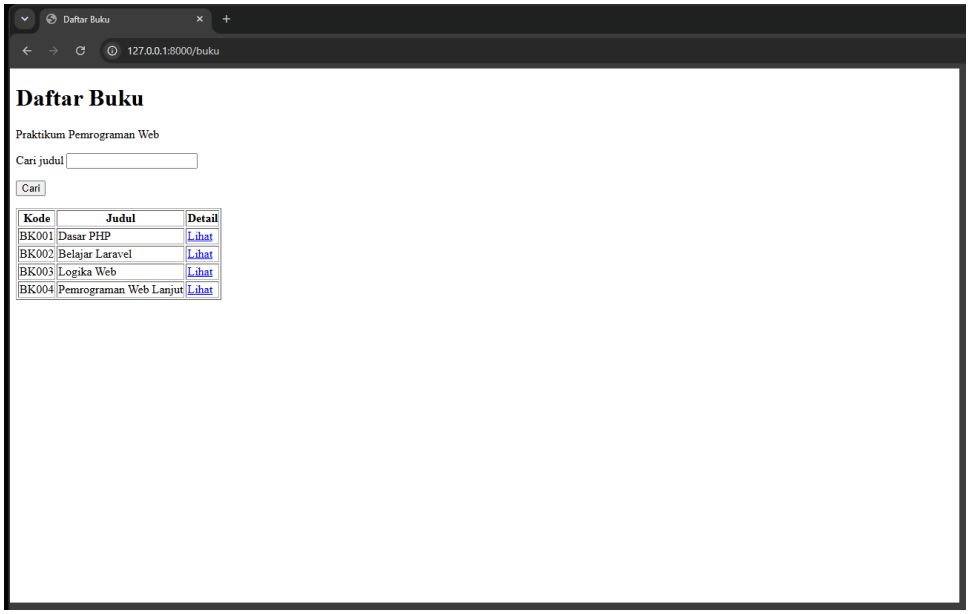
No	URL / Aksi	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	/	Halaman sambutan Laravel tampil	Halaman sambutan Laravel tampil	Berhasil
2	/buku	Empat buku dari Model tampil	BK001-BK004 tampil	Berhasil
3	/buku?cari=Laravel	Hanya BK002 tampil; kotak berisi Laravel	Hanya BK002, kotak berisi Laravel	Berhasil
4	/buku/BK002	Detail kode dan judul BK002	Detail BK002 tampil	Berhasil
5	/buku/BK999	Respons HTTP 404	Halaman 404 Not Found	Berhasil
6	/buku?cari=TidakAda	Tabel kosong dan pesan tidak ditemukan	Pesan data tidak ditemukan tampil	Berhasil
7	/buku (tugas)	BK004 muncul pada daftar	BK004 tampil pada baris keempat	Berhasil
8	/buku/BK004	Detail BK004 tampil	Kode dan judul BK004 tampil	Berhasil
9	/buku?cari=Lanjut	Hanya BK004 tampil	Hanya BK004 tampil	Berhasil

VI. TANGKAPAN LAYAR

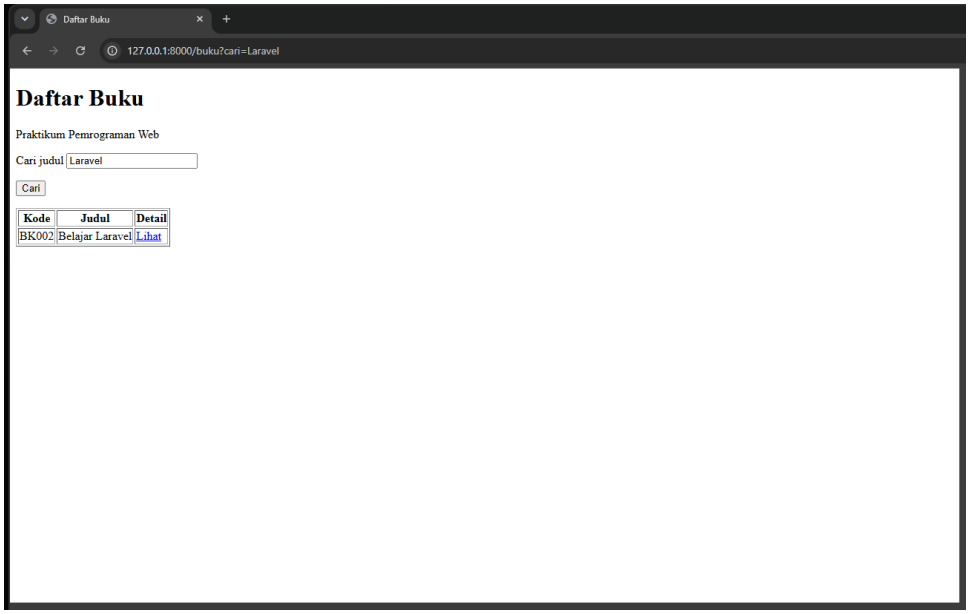
Tangkapan layar berikut diambil dari aplikasi yang dijalankan sendiri melalui http://127.0.0.1:8000. Setiap gambar memperlihatkan URL yang diuji.



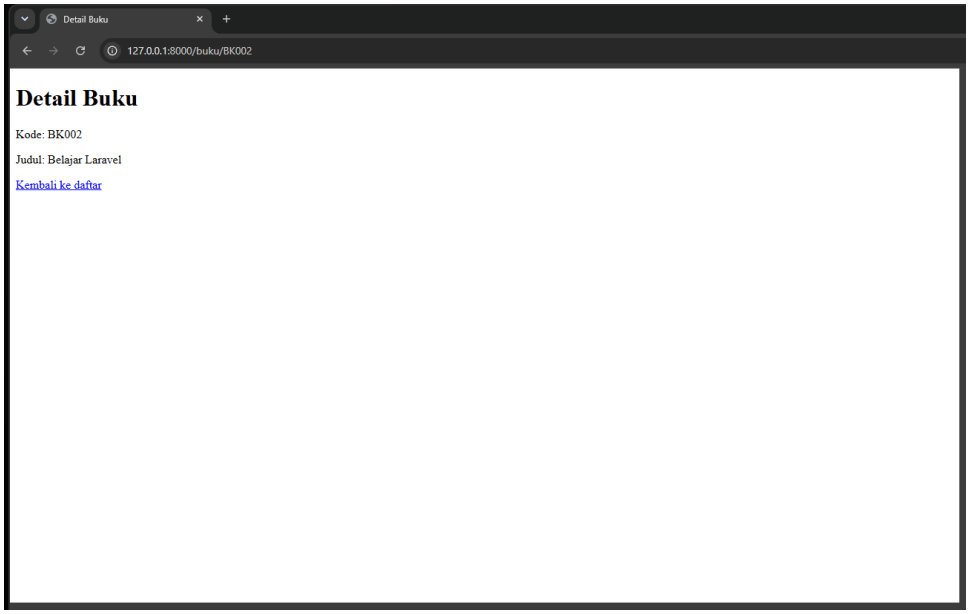
Gambar 1. Halaman sambutan Laravel pada alamat http://127.0.0.1:8000/



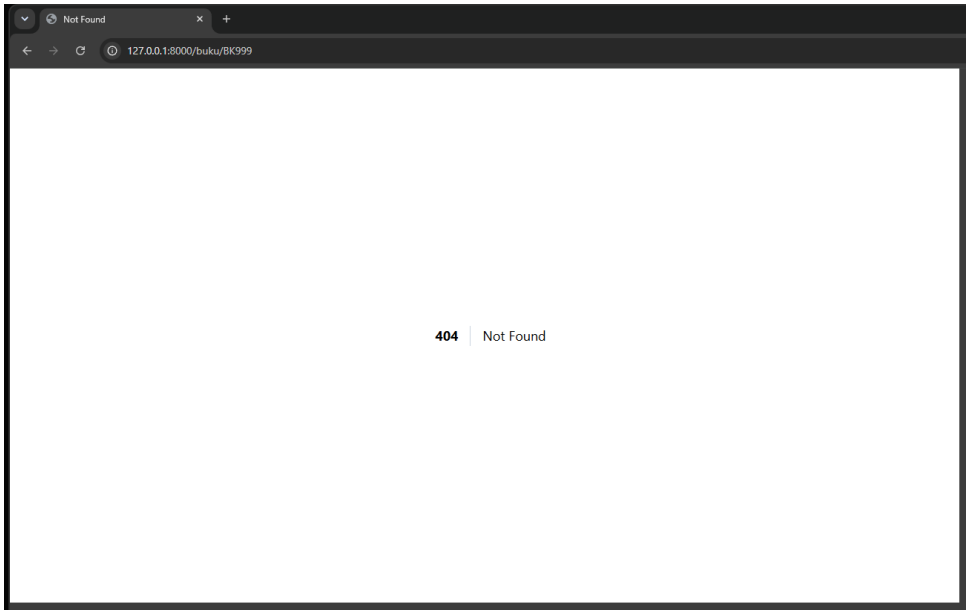
Gambar 2. Daftar buku: BK001 sampai BK004 tampil dari Model



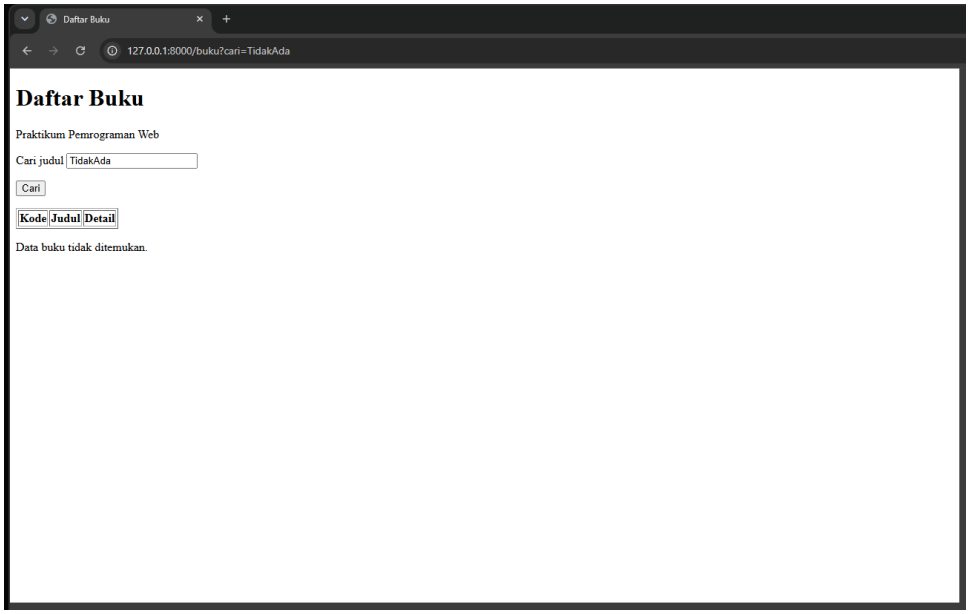
Gambar 3. Pencarian ?cari=Laravel hanya menampilkan BK002



Gambar 4. Detail buku BK002 pada alamat /buku/BK002



Gambar 5. Kode BK999 tidak ditemukan sehingga muncul HTTP 404



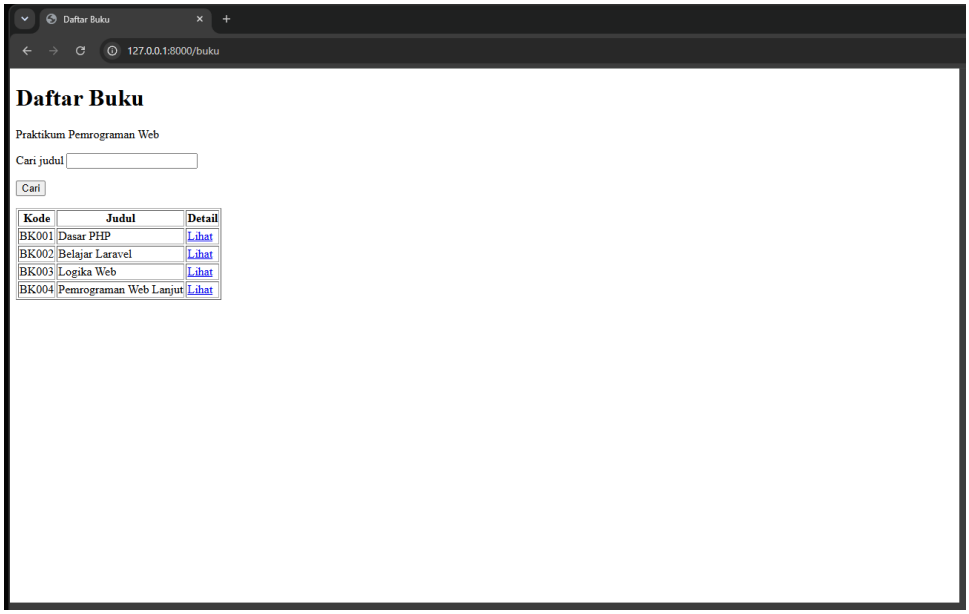
Gambar 6. Pencarian TidakAda menghasilkan tabel kosong dan pesan

VII. TUGAS PENAMBAHAN BK004

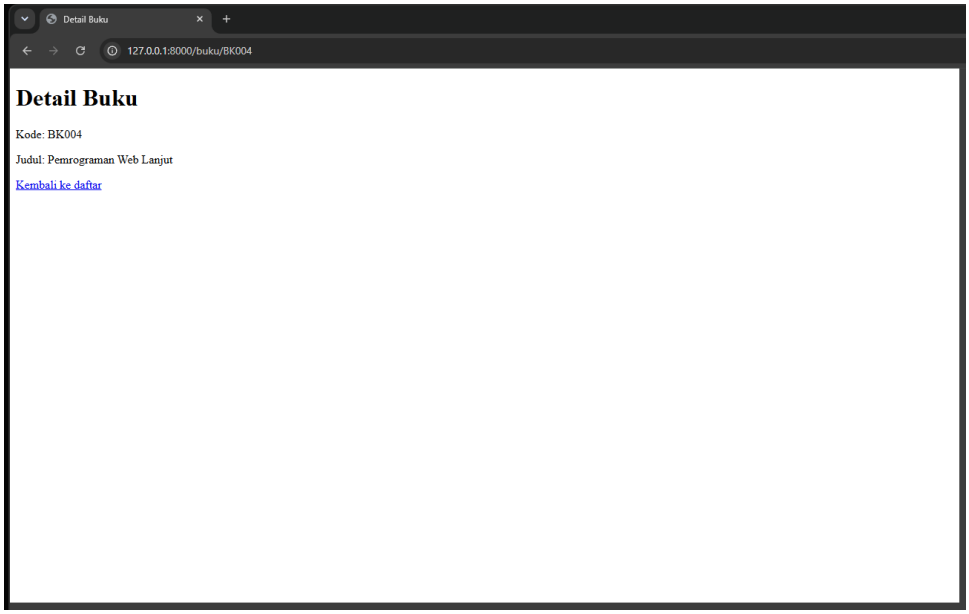
Tugas praktikum adalah menambahkan satu data buku baru, yaitu BK004 dengan judul Pemrograman Web Lanjut, pada Model Buku. Penambahan dilakukan pada metode contoh() sehingga seluruh halaman otomatis ikut menampilkan data tersebut tanpa mengubah controller atau view. Tiga URL yang diuji adalah sebagai berikut:

No	URL	Hasil
1	/buku	BK004 tampil sebagai baris keempat
2	/buku/BK004	Detail BK004 tampil
3	/buku?cari=Lanjut	Pencarian judul menemukan BK004

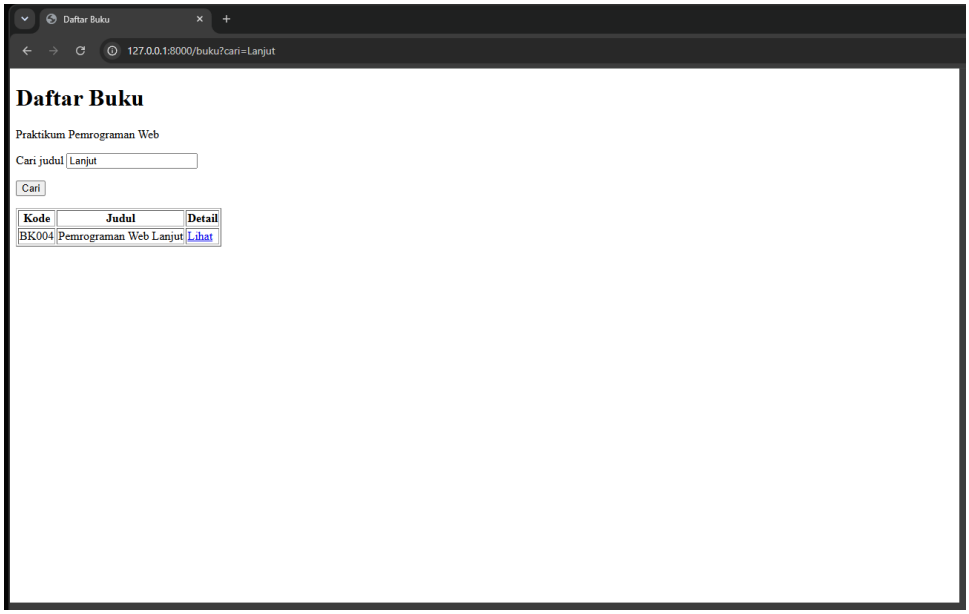
Pembagian tanggung jawab pada tugas ini adalah: Model menampung data BK004 pada satu tempat, Controller memfilter data berdasarkan kata kunci dan memilih view, sedangkan View menampilkan daftar, hasil pencarian, dan detail tanpa menyimpan data.



Gambar 7. BK004 tampil pada daftar buku di alamat /buku



Gambar 8. Detail BK004 pada alamat /buku/BK004



Gambar 9. Pencarian ?cari=Lanjut menampilkan BK004

VIII. ERROR DAN DEBUGGING

Tidak ditemukan kesalahan pada kode aplikasi. Seluruh route, controller, dan view berjalan sesuai rancangan sejak pengujian pertama. Namun terdapat dua kendala teknis saat menyiapkan bukti pengujian:

1. Browser otomatis belum tersedia

Percobaan pertama menjalankan skrip tangkapan layar gagal dengan pesan Executable doesn't exist pada folder chromium. Masalah diperbaiki dengan memasang browser Playwright melalui perintah playwright install chromium.

2. Tangkapan layar belum memperlihatkan URL

Tangkapan layar awal hanya menampilkan isi halaman sehingga URL tidak terlihat. Metode diubah menjadi tangkapan seluruh jendela browser agar address bar ikut terekam sebagai bukti alamat yang diuji.

Pemeriksaan route juga dilakukan melalui terminal untuk memastikan hanya tiga route yang aktif:

```
$ php artisan route:list --except-vendor

  GET|HEAD  /              routes/web.php:6
  GET|HEAD  buku           BukuController@index
  GET|HEAD  buku/{kode}    BukuController@show

  Showing [3] routes
```

IX. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Browser Playwright belum terpasang	Menjalankan playwright install chromium sebelum pengujian
Tangkapan layar tidak menampilkan URL	Mengambil gambar seluruh jendela browser, bukan hanya halaman
Struktur Laravel 13 berbeda dari contoh modul	Menyesuaikan lokasi Model di app/Models dan memakai route baru
Belum ada basis data pada Modul 9	Data buku disimpan sebagai array pada metode contoh()

X. KESIMPULAN

Pola MVC pada Laravel berhasil diterapkan pada studi kasus daftar buku. Route menerima permintaan, controller mengolah pencarian dan memilih view, model menyediakan data contoh, dan view menampilkan hasil. Pemisahan ini membuat daftar buku hanya ditulis sekali pada Model sehingga halaman daftar, pencarian, dan detail selalu konsisten.

Seluruh skenario pengujian berhasil, termasuk pencarian judul, detail buku, respons 404 untuk kode yang tidak ada, serta penambahan BK004 sebagai tugas. Proyek ini disimpan untuk dilanjutkan pada Modul 10 dengan pembacaan basis data melalui Eloquent.

XI. TAUTAN REPOSITORY DAN LAMPIRAN SOURCE CODE

Source code lengkap praktikum tersimpan pada folder proyek berikut dan telah dicatat dengan Git:

```
D:\praktikum_web_laravel_2401020157

app/Models/Buku.php
app/Http/Controllers/BukuController.php
routes/web.php
resources/views/buku/index.blade.php
resources/views/buku/show.blade.php
docs/screenshots/01_home.png ... 08_bk004_cari.png
```

Seluruh berkas tersebut merupakan lampiran source code praktikum dan dapat dijalankan ulang dengan perintah php artisan serve pada folder proyek. Repositori daring praktikum ini tersedia pada alamat https://github.com/Zaa0/praktikum-web-laravel-2401020157.